



第八章 异常和中断

主要内容



华中科技大学

- ◆ 8.1.基本概念
- ◆ 8.2.中断和异常的分类
- ◆ 8.3.中断向量表和中断描述符表
- ◆ 8.4.中断有关指令
- ◆ 8.5.中断处理举例



8.1. 基本概念



华中科技大学

中断是一种使CPU中止正在执行的程序，而转去处理特殊事件的操作，处理结束之后，又返回到断点处继续往下执行。

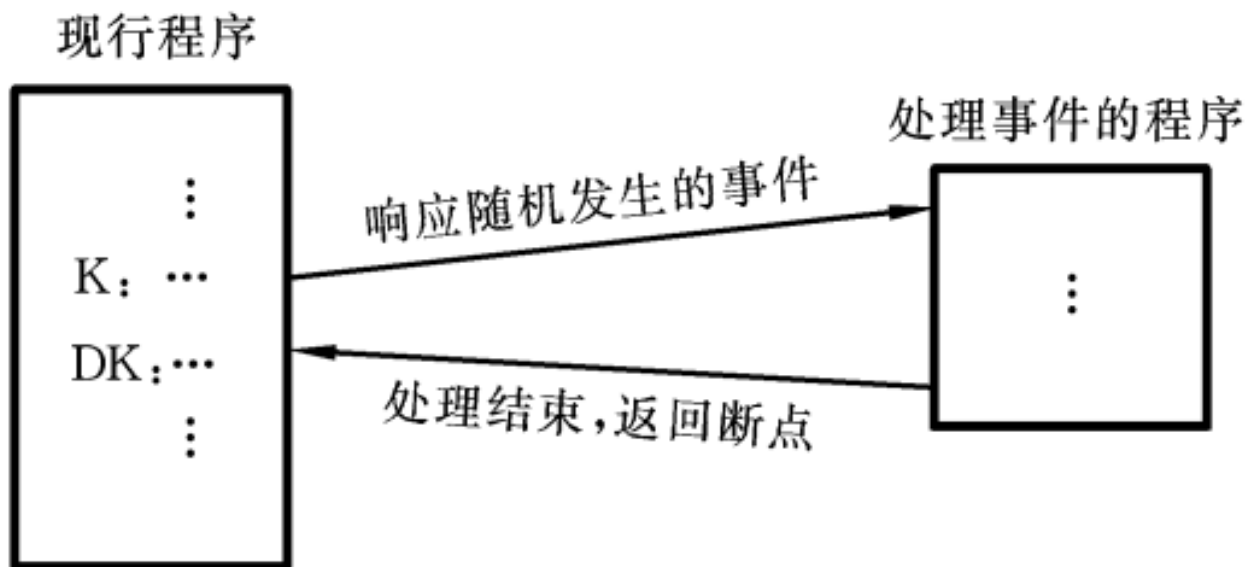


8.1.基本概念



华中科技大学

中断的处理过程：①中断请求、②中断响应、③中断处理、④中断返回。





8.1. 基本概念

中断系统：实现中断的软硬件设施。其中，硬件有：8259A、中断源、中断请求等。软件有：中断向量表、中断处理程序。

中断源：引起中断的原因，或者能够发出中断请求信号的来源。

中断请求：请求CPU响应的信号。

中断响应：硬件对中断请求做出响应的过程。

异常或中断处理程序：处理事件的子程序

异常：由CPU产生的“内部错误”。

中断：由外部设备产生的“外部事件”。

主要内容



华中科技大学

- ◆ 8.1.基本概念
- ◆ 8.2.中断和异常的分类
- ◆ 8.3.中断向量表和中断描述符表
- ◆ 8.4.中断有关指令
- ◆ 8.5.中断处理举例





8.2.中断和异常的分类

1.异常

来自CPU内部事件。可分为：

- **故障：** CPU的某些错误结果产生的中断（除法、溢出、单步）。
- **陷阱：** 程序中使用的INT指令产生的中断；
- **终止：** 执行指令过程中发生了严重错误，程序无法继续执行，则终止发生问题的进程。

1. 异常



华中科技大学

内中断的处理特点:

- 中断类型号一般在指令中;
- 不受中断允许标志位IF的影响。



中断与异常的概念



华中科技大学

- **异常**指 CPU内部出现的中断，也称为**同步中断**。
- 一条指令的执行过程中，CPU检测到了某种预先定义条件，要终止该指令的执行而产生的一个异常信号，进而调用**异常处理程序**对该异常进行处理。
- 在Intel CPU中，异常分为三类：**故障**（faults）、**陷阱**（traps）、**中止**（aborts）。
- 在异常处理程序执行后，**后续操作**取决于异常的类型：
 - 重新执行引起异常的指令 —— **故障**
 - 执行引起异常指令之下的指令 —— **陷阱**
 - 终止程序运行 —— **中止**
- **中断处理程序**执行后会返回到被中断处继续执行



中断与异常的概念



华中科技大学

➤ 异常 —— 故障

- 故障异常是在引起异常的指令之前或者指令执行期间，在检测到故障或者预先定义的条件不能满足时产生。
- 常见的故障异常
 - 除法出错（除数为0；除数很小被除数很大，商溢出）
 - 数据访问越界（访问一个不准本程序访问的内存单元）
 - 缺页
- 故障异常通常可以纠正，处理完异常时，引起故障的指令被重新执行。



中断与异常的概念



华中科技大学

➤ 异常 —— 陷阱

- 在执行引起异常的指令之后，把异常情况通知给系统。
- 对于软中断之类的陷阱异常，实际上就是产生异常信号指令之下的一条语句的地址。
- 所有软中断，就是在程序中写了中断指令，执行该语句就会去调用中断处理程序，中断处理完后又继续运行下面的程序。
- 软中断调用与调用一般的子程序非常类似。借助于中断处理这一模式，可以调用操作系统提供的很多服务程序。
- 另外一种常见的陷阱异常是**单步异常**，用于**防止一步步跟踪程序**。



中断与异常的概念



华中科技大学

➤ 异常 ——中止

- 中止是在系统出现严重问题时通知系统的一种异常；
- 引起中止的指令是无法确定的；
- 产生中止时，正执行的程序不能被恢复执行。系统接收中止信号后，处理程序要重新建立各种系统表格，并可能重新启动操作系统；
- 中止的例子包括硬件故障和系统表中出现非法值或不一致的值；



2. 中断



华中科技大学

由外设控制器、协处理器等CPU以外的事件引起的中断。可分为：

- 可屏蔽中断：主要是来自I/O设备的请求
- 不可屏蔽中断：由硬件故障引起：掉电、存储器错、总线奇偶校验错等。



2. 中断



华中科技大学

外中断的处理特点:

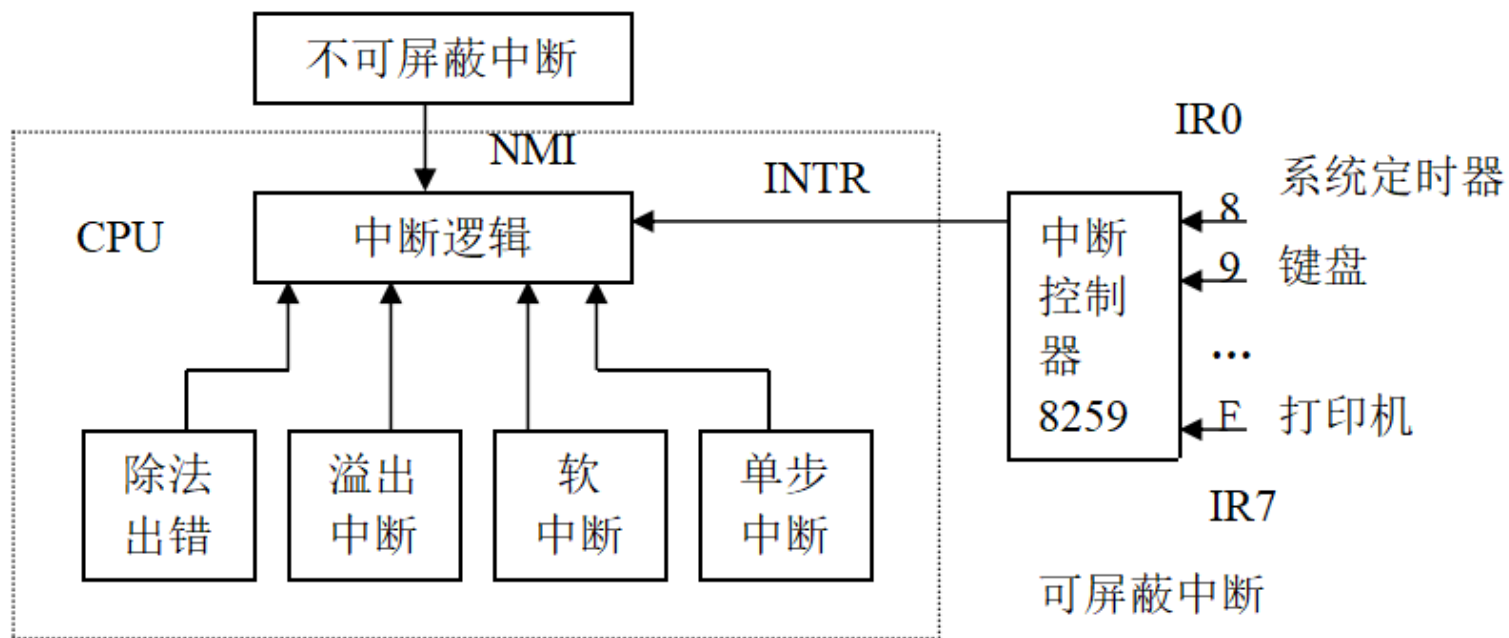
- 中断类型号由8259A提供, 或由自制电路来提供;
- 受中断允许标志位IF的影响 ($IF=1$, 响应中断)。



8086/8088 中断源



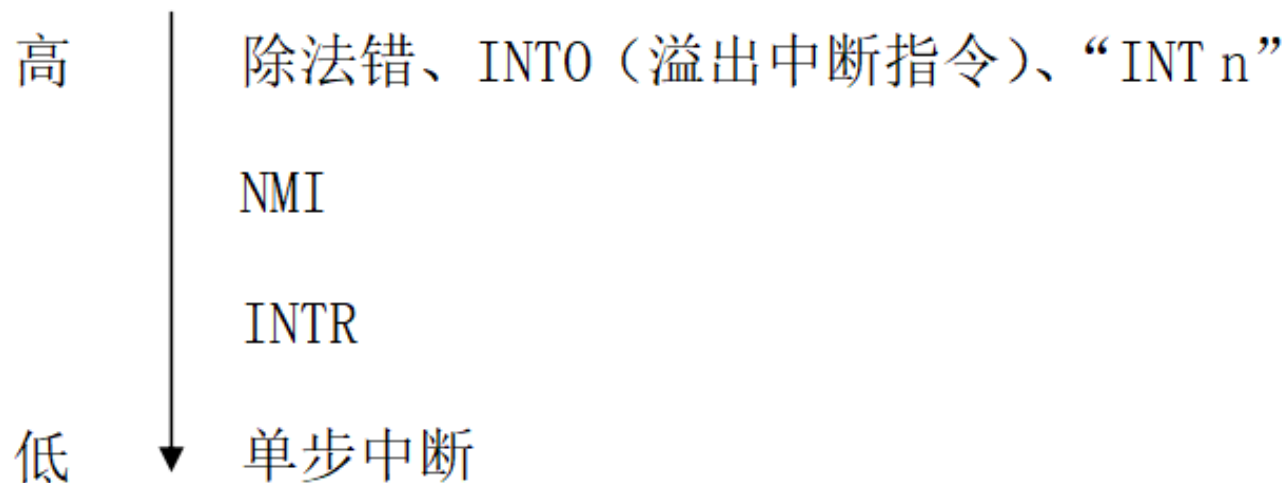
华中科技大学



8086 系统中断优先级



华中科技大学



其中，‘INT n’可处理256种中断，n的范围：

BIOS中断：10H ~ 1FH

DOS中断：20H ~ 3FH

自由中断：40H ~ FFH



主要内容



华中科技大学

- ◆ 8.1.基本概念
- ◆ 8.2.中断和异常的分类
- ◆ 8.3.中断向量表和中断描述符表
- ◆ 8.4.中断有关指令
- ◆ 8.5.中断处理举例





8.3. 中断向量表和中断描述符表

1. 中断向量表的结构

中断向量表就是各种中断类型的处理程序的入口地址表。内存中从00000H ~ 003FFH用于存放中断向量表。中断类型：0 ~ FFH，每个类型的中断占4个字节。

。

例：INT 4AH

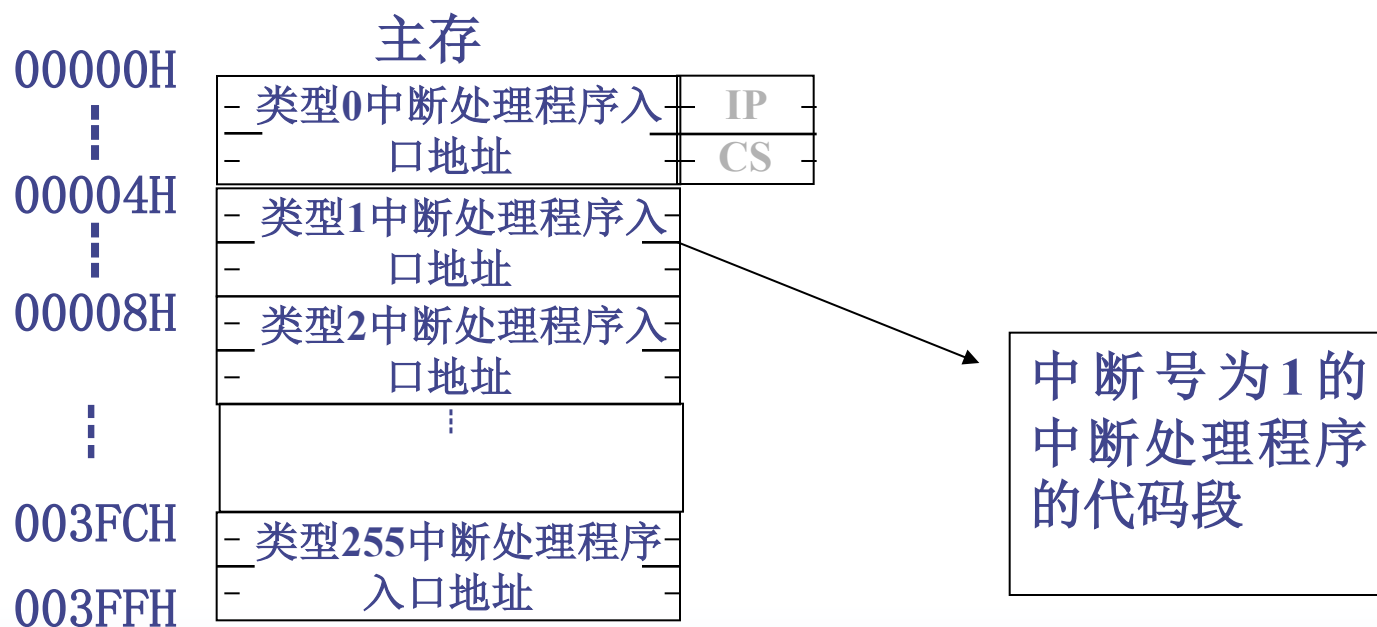
中断向量地址 = $4AH * 4 = 128H$



中断向量表

► 实方式下的中断矢量表

大小为**1KB**，起始位置固定地从物理地址**0**开始





2. 中断类型号的获取

(1) 除法错、单步中断、不可屏蔽中断NMI、断点中断、溢出中断（中断号0 ~ 4）。中断类型号由CPU芯片内的部件自动提供。

(2) 软中断INT n，执行时从指令流中读出类型号。

(3) 外中断

① 标准外设，利用8259A提供的类型号；

② 非标准外设，自制电路通过接口提供给总线，获得类型号。





3. 设置或取出中断向量指令

(1) 设置中断向量

```
mov $0, %ax  
mov %ax, %ds  
cli  
mov $p1, 0x45 * 4  
mov %cs, 0x45 * 4 + 2  
sti
```

功能：把子程序p1的入口地址，送到0x45号中断向量中。



(2)取出中断向量指令

```
mov $0, %ax  
mov %ax, %ds  
cli  
mov 0x45 * 4, %ax  
mov 0x45 * 4 + 2, %dx  
sti
```

功能：把0x13号中断向量，送到DX: AX中。



4. 保护方式下的中断描述符表

在保护方式下，中断矢量表称作中断描述符表(IDT)，按照统一的描述符风格定义其中的表项；每个表项(称作门描述符)存放中断处理程序的入口地址以及类别、权限等信息，占8个字节，共占用2KB的主存空间。IDTR决定IDT的起始PA。

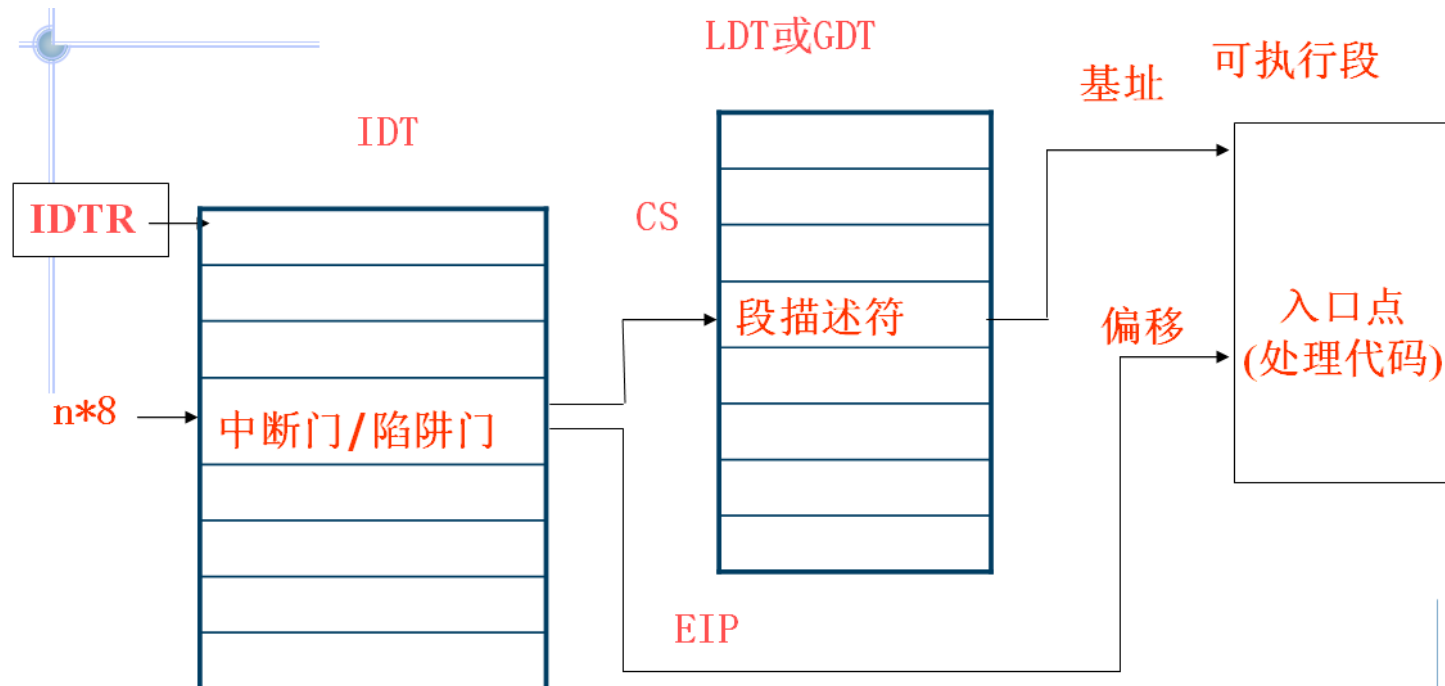


4.保护方式下的中断描述符表

	主存	31	15	7	0
00000H	- 类型0中断处理程序入口信息	- 偏移值(高16位)	- 门属性	- 未用	
⋮					
00008H	- 类型1中断处理程序入口信息	- 段选择符(16位)	- 偏移值(低16位)		
⋮					
00010H	- 类型2中断处理程序入口信息				
⋮					
⋮					
007F8H	- 类型255中断处理程序入口信息				
007FFH	- 程序入口信息				



4. 保护方式下的中断描述符表



主要内容



华中科技大学

- ◆ 8.1.基本概念
- ◆ 8.2.中断和异常的分类
- ◆ 8.3.中断向量表和中断描述符表
- ◆ 8.4.中断有关指令
- ◆ 8.5.中断处理举例





4. 保护方式下的中断描述符表

1. 软中断

形式: $\text{INT } n$

功能:

- ① $(\text{FLAGS}) \rightarrow \downarrow (\text{SP})$ 同时 $0 \rightarrow \text{IF}, \text{TF}$
- ② $(\text{CS}) \rightarrow \downarrow (\text{SP})$ $(4*n+2) \rightarrow \text{CS}$
- ③ $(\text{IP}) \rightarrow \downarrow (\text{SP})$ $(4*n) \rightarrow \text{IP}$



2. 中断返回

形式: IRET。

功能:

① $\uparrow (\text{SP}) \rightarrow \text{IP}$

② $\uparrow (\text{SP}) \rightarrow \text{CS}$

$\uparrow (\text{SP}) \rightarrow \text{FLAGS}$

主要内容



华中科技大学

- ◆ 8.1.基本概念
- ◆ 8.2.中断和异常的分类
- ◆ 8.3.中断向量表和中断描述符表
- ◆ 8.4.中断有关指令
- ◆ 8.5.中断处理举例





8.5. 中断处理举例

实模式下，用空闲的中断类型号45H，做新增的软中断类型号，
实现功能：将AX中的内容以十六进制形式在屏幕上输出。

实现步骤：

(1)按指定功能编制中断处理子程序

(2)在中断向量表中，找出一个空闲的中断号N

(3)将新编制的中断处理子程序的入口地址送入中断向量表 $4*N \sim 4*N + 3$ 这四个字节中

调用“INT N”调用N号中断，执行新增的中断处理子程序

8.5. 中断处理举例



华中科技大学

.386

STATCK SEGMENT USE16 STACK

DB 200 DUP(0)

STACK ENDS

DATA

SEGMENT USE16

DATA

ENDS

CODE

SEGMENT USE16

ASSUME CS: CODE, SS: STACK, DS: DATA

START:

MOV AX, 0

MOV DS, 0



8.5. 中断处理举例



华中科技大学

INTR45

CLI

MOV WORD PTR DS: [45H * 4], OFFSET

MOV WORD PTR DS: [45H * 4 + 2], CS

STI

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

LEA SI, BUF

MOV CX, N

L1: MOV AX, [SI]

INT 45H

MOV AH, 2

MOV DL, 20H

INT 21H



8.5. 中断处理举例



华中科技大学

INTR45

```
ADD SI, 2
LOOP L1
MOV AH, 4CH
INT 21H
PROC FAR
PUSH A
; 16进制输出AX中的内容
POP A
IRET
ENDP
ENDS
END START
```

**INTR45
CODE**





8.5. 中断处理举例

注意：

- (1)在中断处理子程序中，必须保护和恢复现场**
- (2)设置中断向量前CLI，设置中断向量后CLI**
- (3)利用IRET实现中断返回**